motorAdjust 사용 설명서

2026-10-31 속도 통합 개정. motorAdjust.ino의 현재 설정을 기준으로 작성했습니다.

바퀴 4개의 방향별 보정 비율(xxMotRateXX)을 조정하는 도구입니다. SW2로 **시간 주행**과 **거리 프로파일 주행**을 전환합니다. 거리 모드는 Mission과 같은 확장 위치 제어와 시간 기반 가감속 프로파일을 사용합니다. 각 구간은 SW1 또는 시리얼 입력으로 따로 시작합니다.

1. 현재 설정과 두 모드

항목	시간 주행 모드	거리 프로파일 모드
profileMode	false	true - 현재 시작값
모드 알림음	삑 1회	삑삑 2회
제어 방식	속도 명령을 보낸 뒤 지정 시간 대기	바퀴 목표 위치와 이동 시간을 함께 지정
선택된 실행 순서	전진 → 후진 → 전진부터 반복	좌진 400 mm → 우진 400 mm → 좌진부터 반복
전진과 후진 설정	속도값 160, 지정 대기 3,125 ms	각 1,000 mm, 160 mm/s, 프로파일 시간 6.25초
좌진과 우진 설정	속도값 130, 지정 대기 3,846 ms	각 400 mm, 160 mm/s, 프로파일 시간 2.5초
전진과 후진 블록	활성화됨	현재 주석 처리됨
좌진과 우진 블록	현재 주석 처리됨	활성화됨

거리 모드는 네 방향의 속도를 mm_MOVE_SPEED = 160 mm/s 하나로 통일했습니다. 현재 활성 블록은 좌진·우진입니다. 전후진 시험 또는 네 방향 시험을 하려면 거리 모드의 전진·후진 블록에서 안내 출력, 입력 대기, DriveProfileDistance() 호출의 주석을 함께 풉니다. 네 블록을 모두 켜면 전진 → 후진 → 좌진 → 우진 순서이며, 각 구간마다 시작 입력을 기다립니다. 시간 모드는 별도 속도값·대기 시간을 사용하며 mm_MOVE_SPEED가 적용되지 않습니다.

시작 모드는 전역 변수 bool profileMode = true;로 정합니다. SW2로 바꾼 모드는 EEPROM에 저장되지 않으므로 리셋·전원 재인가 후에는 코드에 지정한 시작값으로 돌아갑니다.

2. 준비와 버튼 사용

Arduino Mega 2560과 Dynamixel2Arduino 라이브러리를 사용합니다. 바퀴 모터는 DYNAMIXEL XL430-W250-T 4개이며, 사용자 시험 전원은 11.1 V입니다. ID는 FL=1, FR=2, BL=3, BR=4입니다. 현재 좌우 시험에는 양옆 400 mm 이동 공간을 확보합니다. 전후진을 활성화하면 전진 1 m와 후진 1 m를 시험할 수 있는 바닥 기준선과 이동 여유 공간도 준비합니다. 공중에서는 바퀴별 회전·종료 시점을 먼저 비교할 수 있으며, 차체의 직진성은 바퀴를 바닥에 놓고 확인합니다.

연결 또는 조작	현재 설정과 동작
PC 시리얼 모니터	115,200 bps. Enter 또는 아무 문자 전송으로 다음 구간 시작
모터 통신	Serial1, DIR 핀 2, Protocol 2.0, DXL_BAUDRATE = 1000000
SW1	핀 41, 누르면 LOW. 눌림 감지 후 500 ms 대기하고 다음 구간 시작
SW2	핀 40, 누르면 LOW. 새 모드의 첫 활성 구간부터 시작 입력 대기. 현재 거리 모드는 좌진
부저	핀 5. 모드 알림은 330 Hz, 소리 125 ms와 무음 125 ms를 지정 횟수 반복

버튼은 30 ms 동안 유지된 상태 변화를 판정합니다. 길게 눌러도 한 번만 처리하며 다음 입력은 버튼을 놓았다가 다시 누릅니다. 시리얼 입력에는 SW1의 500 ms 출발 대기가 적용되지 않습니다.

모터 4개의 실제 통신 속도를 도구의 1,000,000 bps와 맞춥니다. 이 도구는 모터의 통신 속도나 Mission의 설정을 자동으로 변경하지 않습니다. PC 모니터의 115,200 bps는 모터 버스 속도와 별개입니다.

사용 순서

1. 원하는 시작 모드, 거리·공통 속도·시간, 실행할 방향 블록을 확인하고 업로드합니다.
2. 모터 4개가 검색되고 모드 설정이 성공하면 시작음 전 1초를 기다린 뒤 해당 모드의 알림음이 납니다. 현재 시작값에서는 삑삑 2회입니다.
3. 현재 거리 모드에서는 Next: LEFTWARD와 입력 대기 안내를 확인합니다. 전진 블록을 활성화하면 Next: FORWARD가 먼저 표시됩니다.
4. SW1 또는 시리얼 입력으로 좌진 구간을 실행합니다. 완료 후 Next: RIGHTWARD 안내에서 다음 입력을 기다립니다. 전후진 시험을 선택했으면 전진 후 후진을 같은 방식으로 실행합니다.
5. 구간마다 기준선에서 벗어난 방향과 거리를 기록합니다. 마지막 활성 구간이 끝나면 첫 활성 구간 대기로 돌아갑니다.
6. 모드를 바꾸려면 SW2를 누릅니다. 주행 중에도 현재 구간을 중단하고 모드를 전환하며, 새 모드에서는 시작 입력을 다시 기다립니다.

SW2 전환 시 모든 바퀴의 토크를 끄고 제어 모드를 설정합니다. 시간 모드는 속도 0, 거리 모드는 현재 위치를 목표로 준비한 후 토크를 켭니다. 설정이 성공한 경우에만 모드값을 갱신하고 알림음을 냅니다. 모드 전환 자체로 다음 주행이 시작되지는 않습니다.

3. 거리 모드 설정과 시간 모드 설정

거리 프로파일 모드

변수	현재 값	의미
mmFwdBwd	1000.0f	전진과 후진 각각의 거리, mm
mmLwdRwd	400.0f	좌진과 우진 각각의 거리, mm
GOAL_VELOCITY_SPEED_MORE	130	시간 모드 좌우 예제의 모터 속도값
GOAL_VELOCITY_SPEED_FAST	160	공통 이동 속도에 사용하는 숫자
mm_MOVE_SPEED	GOAL_VELOCITY_SPEED_FAST = 160	거리 모드 네 방향의 공통 속도, mm/s
WHEEL_RADIUS_MM	30.0f	바퀴 회전량 환산에 사용하는 반지름, mm
PROFILE_ACCELERATION_MS	100	가속 시간 설정, ms
PROFILE_TIMEOUT_MARGIN_MS	1000	도착 대기 시간의 추가 여유, ms

현재 속도 선언은 다음과 같습니다. 거리 모드의 전진·후진·좌진·우진 호출은 모두 세 번째 인자로 mm_MOVE_SPEED를 사용합니다. 좌우진도 160 mm/s이며 MORE = 130을 거리 모드의 좌우 속도로 사용하지 않습니다.

```
const int32_t GOAL_VELOCITY_SPEED_MORE = 130;
const int32_t GOAL_VELOCITY_SPEED_FAST = 160;
const int32_t mm_MOVE_SPEED = GOAL_VELOCITY_SPEED_FAST;
```

두 모드의 속도 단위를 구분합니다. 거리 함수에 전달되는 mm_MOVE_SPEED = 160은 160 mm/s입니다. 반면 시간 모드에서 모터에 보내는 속도값 160은 0.229 rpm 단위이며, 현재 바퀴 치수에서는 약 115.11 mm/s에 해당합니다. 같은 숫자라도 두 모드의 실제 속도는 같지 않습니다.

사용자 전후진 시험에서는 160 mm/s까지 비틀림이 거의 없는 최고 속도로 확인되어 공통값으로 채택했습니다. 이는 해당 시험 조건의 결과이며, 같은 값으로 설정한 좌우 주행과 다른 배터리 잔량·적재 하중에서도 별도로 확인합니다.

프로파일 시간은 거리 / mm_MOVE_SPEED × 1000으로 계산합니다. 전후진 1,000 mm는 6,250 ms, 좌우진 400 mm는 2,500 ms입니다. 이는 가감속을 포함해 모터에 지정하는 전체 이동 시간이며, 통신과 도착 확인 시간은 별도입니다. 도착 대기 한도는 프로파일 시간 + 프로파일 시간 / 4 + 1000으로, 정수 나눗셈을 적용하면 전후진은 8,812 ms, 좌우진은 4,125 ms입니다.

바퀴 회전량은 거리 / 30 × 4095 / (2 × PI)로 환산하고 방향별 보정 비율을 곱합니다. 목표 위치는 각 바퀴의 현재 위치에 해당 증감량을 더해 정합니다. 네 바퀴의 가속 시간·이동 시간·목표 위치는 동기 쓰기로 전송합니다. 도착 비트, 프로파일 진행 비트, 목표 위치와의 차이 20 tick 이내 여부를 모두 확인합니다. 완료 후에는 위치 제어가 목표를 유지합니다.

거리값은 바퀴 회전량 기준입니다. 바닥 미끄러짐, 하중, 바퀴 상태 및 보정 비율에 따라 차체가 실제 이동한 거리는 달라질 수 있으므로 실측합니다.

기존 시간 주행 모드

설정	모터 속도값	지정 대기 시간	현재 사용 여부
movingTime	100	5,000 ms	다른 대기 시간의 계산 기준
movingTimeMore	130	3,846 ms	좌진·우진 예제는 주석 처리
movingTimeFast	160	3,125 ms	현재 전진·후진에 사용

시간 모드는 속도값에 반비례하도록 대기 시간을 계산해 기본 속도 100으로 5초 이동하는 분량을 맞춥니다. int 변환으로 소수점 이하는 버립니다. WaitMotionDelay()는 10 ms 간격으로 검사하므로 실제 대기는 지정 시간보다 약간 길어질 수 있습니다. 각 구간 끝에는 속도 0을 보냅니다. 속도값 100은 코드의 바퀴 치수 기준 약 71.94 mm/s이며 기본 이동량은 이론상 약 360 mm입니다. 거리 모드의 1,000 mm와 같은 시험 거리가 아닙니다. 이전 GOAL_VELOCITY_SPEED_MAX와 movingTimeMax는 제거되었고, 현재 전후진은 FAST와 movingTimeFast를 사용합니다.

4. 바퀴별 비율 조정

FL은 좌전방, FR은 우전방, BL은 좌후방, BR은 우후방입니다. FW·BW·LW·RW는 각각 전진·후진·좌진·우진입니다. 두 모드는 같은 16개 비율 상수를 사용합니다. 시간 모드에서는 바퀴 속도에, 거리 모드에서는 바퀴별 목표 이동량에 비율을 곱합니다.

방향	FL	FR	BL	BR
전진 FW	1.000	0.988	1.000	0.988
후진 BW	0.998	1.000	0.998	1.000
좌진 LW	0.960	0.975	0.975	0.995
우진 RW	0.980	1.000	0.990	0.990

전진 중 오른쪽으로 치우치면 왼쪽 바퀴의 비율을 소폭 낮추는 등 한 번에 작은 값(예: 0.002~0.005)만 바꾸고 같은 바닥·하중·거리·속도로 비교합니다. 후진·좌진·우진은 해당 방향의 상수를 따로 조정합니다. 시간 모드와 거리 모드의 결과도 각각 기록합니다.

비율의 적용 대상은 Mission/Mobilebase.h입니다. 도구는 이 헤더를 직접 공유하지 않으므로 두 파일의 값이 자동으로 같아지지 않습니다. 시험 전 값을 비교하고 확정한 결과를 Mission에 옮깁니다. 최종 확인은 Mission에서 REAL_WCRC_GAME_MODE=false로 두고 TEST_FORWARD_BACKWARD 또는 TEST_LEFTWARD_RIGHTWARD를 활성화해 실제 사용할 속도와 하중에서 수행합니다.

5. 시작음과 업로드 후 추가 1회음

현재 setup()은 모터 모드 설정이 성공한 뒤 다음 순서로 시작음을 냅니다. 임시 CHK1·CHK2·CHK3와 AnnounceMode: CHK 출력은 제거된 상태입니다.

```
if (ConfigureMotorMode(profileMode))
{
  delay(1000);
  AnnounceMode();
}
```

시리얼 모니터가 열린 상태에서 업로드할 때만 먼저 삑 1회가 들리고 이어 삑삑 2회가 들리는 현상이 관찰되었습니다. 첫 소리도 AnnounceMode()에서 발생했습니다. 업로드 도중 모니터 포트를 닫았다가 다시 열면서 Mega가 추가

로 리셋되면, 첫 실행의 2회음이 도중에 끊기고 다음 실행에서 정상 2회음이 날 수 있습니다. 첫 실행의 출력은 모니터 재연결 전에 발생해 보이지 않을 수 있습니다.

시작음 앞의 1초 대기는 첫 실행이 부저를 울리기 전에 추가 리셋을 거치도록 하는 대응입니다. 리셋 자체를 막거나 profileMode를 저장하는 기능은 아닙니다. 이 대기는 setup()에만 있으므로 SW2 전환에는 추가 1초 대기가 붙지 않습니다. 수동 리셋이나 전원 재인가 때도 모터 초기화 후 1초를 기다린 뒤 현재 시작 모드를 알립니다.

관련 동작은 Arduino 공식 안내: If your board runs the sketch twice를 참고합니다. 다시 증상을 확인할 때는 시리얼 모니터를 닫은 업로드와 연 상태의 업로드를 비교합니다.

6. 오류 확인과 설정을 바꿀 때의 주의점

증상 또는 출력	의미와 조치
missing wheel motor ID n	바퀴 ID가 검색되지 않음. 전원·케이블·ID·실제 모터 속도 1,000,000 bps를 확인. 1초마다 재검색
Motor error: torque-off requested...	통신·모드 설정·명령 전송 등의 실패. 330 Hz로 500 ms 울리고 새 주행을 차단. 연결 상태를 바로잡은 뒤 SW2로 모드 설정 재시도
Profile move timed out.	제한 시간 내 네 바퀴의 도착을 확인하지 못함. 바퀴 걸림·하중·설정 속도·통신 확인
Profile target exceeds extended-position range.	목표 위치가 -1,048,575~1,048,575 범위를 벗어남. 누적 위치와 이동 설정을 확인
원하는 방향이 실행되지 않음	현재 거리 모드는 좌진·우진만, 시간 모드는 전진·후진 블록만 활성화됨. 사용할 방향의 블록 전체 활성화
바꾼 거리와 모드 안내 문구가 다름	AnnounceMode()의 1000·300 mm 안내는 고정 문자열. 현재 실제 설정은 전후진 1000 mm·좌우진 400 mm이며 mmFwdBwd·mmLwdRwd로 결정

오류 처리는 네 바퀴에 토크 해제를 요청하고 motorReady = false로 새 주행을 막습니다. 통신이 끊긴 모터에 정지 명령이 전달되었다는 보장은 없으므로 실제 바퀴 상태도 확인합니다. 오류 복구 후 SW2 재시도는 현재 모드의 반대 모드를 설정하며, 성공하면 새 모드의 첫 활성 구간부터 다시 대기합니다.

현재 파일 상단의 '시작은 시간 주행 모드' 주석은 실제 profileMode = true와 다릅니다. 시간 계산 옆의 예전 속력 150·180 주석, 비율 설명의 200·150 기준, 입력 안내의 restart from forward도 현재 설정과 활성 블록에 자동으로 연동되지 않습니다. 거리 1000·300 안내 역시 고정 문자열입니다. 값을 바꿀 때는 변수 선언과 loop()의 활성 호출을 기준으로 판단하고 관련 안내 문구도 함께 맞춥니다.

시험이 끝나면 보정값과 사용한 모드·거리·속도·하중을 기록하고, 경기 운용 전에는 Mission 스케치를 다시 업로드합니다.